概率统计试卷讲解答案

一、填空题

(1) 0.5　　(2) 0.6　　(3) $\frac{31}{32}$　　(4) $N(-4, 25)$

(5) $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　(6) $(\bar{X}-\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.025}, \bar{X}+\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{0.025})$

二、选择题

C B A B D D

1.设 A=“患有肺炎”，$\bar{A}$=“未患肺炎”，B=“检测结果为阳性”。由题目可知 $P(A)=0.01, P(\bar{A})=0.99, P(B|A)=0.95, P(B|\bar{A})=0.01$。

（1）（4 分） $P(B)=P(B|A)P(A)+P(B|\bar{A})P(\bar{A})=0.0194$

（2）（4 分）由贝叶斯公式可知 $P(A|B)=\frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}\approx 0.490$

2.（1）（4 分） $P(X>Y)=\frac{\pi}{2}$(区域的面积)$\times\frac{1}{\pi}$（概率密度）$=\frac{1}{2}$

（2）（4 分）

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dx=\begin{cases}\frac{1}{\pi}\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}}dx=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}, -1\le y\le 1\\ 0 \qquad\qquad ,\text{其他}\end{cases}$$

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dy=\begin{cases}\frac{1}{\pi}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}dy=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, -1\le x\le 1\\ 0 \qquad\qquad ,\text{其他}\end{cases}$$

（3）（4 分）不独立。因为 $f(x,y)\neq f_X(x)f_Y(y)$

（4）（4 分）当-1<y<1 时

$$f_{X|Y}(x\,|\,y)=\begin{cases}\dfrac{\frac{1}{\pi}}{\frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}}=\dfrac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, -\sqrt{1-y^2}\le x\le\sqrt{1-y^2}\\ 0 \quad ,\ \text{其他}\end{cases}$$

将 $y=0$ 带入上式可知,

$$f_{X|Y}(x\,|\,y=0)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, -1\le x\le 1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

因此 $P\left\{X<\dfrac{1}{2}\middle|Y=0\right\}=\dfrac{3}{4}$。

3.（8 分）设 X_i 代表第 i 个投保人的索赔金额，则有

$$E(\sum_{i=1}^{10000}X_i)=2\times10^6, D(\sum_{i=1}^{100}X_i)=6.4\times10^9$$

由中心极限定理可知 $\sum_{i=1}^{10000}X_i$ 服从正态分布，即

$$\sum_{i=1}^{10000}X_i\sim N(2\times10^6, 6.4\times10^9)$$

因此

$$P\left\{\sum_{i=1}^{10000}X_i<1.8\times10^6\right\}=P\left\{Z<\frac{1.8\times10^6-2\times10^6}{\sqrt{6.4\times10^9}}\right\}=\Phi(\frac{1.8\times10^6-2\times10^6}{\sqrt{6.4\times10^9}})=\Phi(-2.5)$$

4.（1）（4 分）因为总体均值为 $3\theta/2$，故矩估计为 $\theta_1=\dfrac{2\bar{X}}{3}$，其中 $\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 为样本均值。

（2）（4 分）因为 $E(\dfrac{2\bar{X}}{3})=\dfrac{2}{3n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)=\theta$，所以为无偏估计。

（3）（4 分）样本似然函数为

$$f(X_1,\cdots,X_n,\theta)=\begin{cases}\theta^{-n},\theta\le\min(X_i)\le\max(X_i)\le 2\theta\\ 0,\quad \text{其他}\end{cases}$$

似然函数关于θ单调递减，因此极大似然估计为$\theta_2=\frac{1}{2}\max(X_i)$

5.（1）（8 分）由题意知 x 的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{20},20\le x\le 40\\ 0,\quad \text{其他}\end{cases}$$

当产量为 a 时，盈利 Q 为：

$$Q=\begin{cases}3x-(a-x),x\le a\\ 3a\qquad ,x>a\end{cases}$$

则 Q 的数学期望为：

$$E(Q)=\int_{20}^{40}Q(x)f(x)dx=\int_{20}^{a}Q(x)f(x)dx+\int_{a}^{40}Q(x)f(x)dx$$
$$=\frac{1}{20}\int_{20}^{a}4x-adx+\frac{1}{20}\int_{a}^{40}3adx=\frac{1}{10}(-a^2+70a-400)$$

（2）（4 分）当收益的期望值最大时，a 应满足 $dE(Q)/da=0$，即

$$\frac{dE(Q)}{da}=\frac{1}{10}(-2a+70)=0\Rightarrow a=35$$

6.（8 分）由题意知，样本均值为 x=68，样本标准差 s=10，样本容量 n=36

$$H_0:\mu=70\qquad H_1:\mu\ne 70$$

当 H_0 为真时，检验统计量 $T=\frac{\overline{X}-70}{S/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

临界点为 $\pm t_{0.025}(35)=\pm 2.030$；拒绝域为 $(2.030,+\infty)\cup(-\infty,-2.030)$

代入观察值，计算得 $t=\frac{\bar{x}-70}{s/\sqrt{n}}=\frac{68-70}{10/\sqrt{36}}=-1.2$，不在拒绝域内，

故不能拒绝原假设。